中国康复理论与实践 2021年2月第27卷第2期 Chin J Rehabil Theory Pract, Feb., 2021, Vol. 27, No.2

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2021.02.018

·临床观察·

肩关节后脱位并发反Hill-Sacks损伤术后居家康复训练个案分析

周罗治非，夏晓胜，王梓力

中南大学湘雅三医院，湖南长沙市 410000

通讯作者：周罗治非，E-mail：zhouluozhifei@126.com

摘要

目的 探讨1例肩关节后脱位并发反Hill-Sacks损伤患者术后居家康复训练疗效。

方法 根据患者术前、术后评估及手术方式，为其制定居家康复训练的方案，分4个阶段，包括关节活动度训练、肌力训练和本体感觉训练等。患者于术后定期来康复科门诊随诊，测量肩关节活动度，并采用徒手肌力检查、视觉模拟评分(VAS)和改良Rowe评分进行评价。

结果 术后6个月，患者肩关节主动前屈、后伸、内收、外展、外旋活动度达到正常，主动内旋至L_3水平，肌力正常，VAS由术前6分到术后0分，改良Rowe评分由术前16分提高至91分。术后10个月，患者主动内旋至L_1水平，改良Rowe评分达93分。

结论 肩关节后脱位并发反Hill-Sachs损伤可通过个体化的远程指导及合理的居家康复训练获得理想的临床效果。

关键词 肩关节后脱位；反Hill-Sacks损伤；居家康复

Effect of Home-based Rehabilitation Training on Posterior Shoulder Dislocation with Reverse Hill-Sachs Lesion: A Case Report

ZHOU Luo-zhi-fei, XIA Xiao-sheng, WANG Zi-li

The Third Xiangya Hospital of Central South University, Changsha, Hunan 410000, China

Correspondence to *ZHOU Luo-zhi-fei,* E-mail: zhouluozhifei@126.com

Abstract

Objective To explore the effect of home-based rehabilitation training on a patient with posterior shoulder dislocation with reverse Hill-Sacks lesion.

Methods According to the preoperative and postoperative evaluation and the operation way, a four-phase home-based rehabilitation training plan was developed for the patient, which included the training of muscle strength and range of motion, and proprioceptive sensation training and so on. The patient was followed up in rehabilitation department regularly. The range of motion was measured, and were also evaluated with Manual Muscle Test, Visual Analogue Score (VAS) and modified Rowe Score.

Results Six months after operation, the active range of motion of flexion, extension, adduction, abduction and external rotation of his shoulder reached to the normal range, the active internal rotation reached to level L_3, the muscle strength recovered to the normal level, the VAS decreased from six preoperative to 0 postoperative, and the modified Rowe Score improved from 16 preoperative to 91. Ten months after operation, his active internal rotation reached to level L_1, and the modified Rowe Score was 93.

Conclusion Individualized remote guidance and reasonable home-based rehabilitation training might be effective on posterior shoulder dislocation with reverse Hill-Sacks lesion.

Key words: posterior shoulder dislocation; reverse Hill-Sacks lesion; home-based rehabilitation

[中图分类号] R684 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-9771(2021)02-0230-07

[本文著录格式] 周罗治非,夏晓胜,王梓力 . 肩关节后脱位并发反Hill-Sacks损伤术后居家康复训练个案分析[J]. 中国康复理论与实践, 2021, 27(2): 230-236.

作者简介：周罗治非(1988-)，女，汉族，湖南常德市人，硕士，主治医师，主要研究方向：运动损伤及骨关节疾病康复。

CITED AS: ZHOU Luo-zhi-fei, XIA Xiao-sheng, WANG Zi-li. Effect of Home-based Rehabilitation Training on Posterior Shoulder Dislocation with Reverse Hill-Sachs Lesion: A Case Report [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2021, 27(2): 230-236.

肩关节作为人体活动范围最大的关节，关节盂的关节面只占肱骨头关节面的 1/4~1/3，增加了关节灵活性。肩关节的稳定性主要靠周围的关节囊、韧带、盂唇及肩袖肌群维持。但肩关节的关节囊尤其是下方关节囊缺乏坚强的韧带和肌肉保护，导致肩关节前脱位的发病率达到肩关节不稳的 90%，而肩关节后脱位的发病率低很多[1]。反 Hill-Sacks 损伤是指肱骨头前方与关节盂后方撞击产生肱骨头前方压缩性骨折[2]，其与关节盂唇后方嵌顿，严重影响肩关节的功能。反 Hill-Sacks 损伤常见于直接暴力、电击或癫痫发作导致肩关节后脱位时[3]，治疗方案主要根据骨折缺损程度决定。较低的发病率及多样的治疗方式决定了术后康复训练具有特殊性。考虑治疗的安全性及康复疗效，术后患者多选择住院和门诊行康复治疗，而完全依靠居家康复训练指导完成康复更具挑战性和风险。

1 病例资料

患者男性，44 岁，从事粉刷工作，因“右肩疼痛伴活动受限 2 周”于 2019 年 1 月 17 日骨科住院治疗。2 周前患者突发癫痫后出现右肩疼痛，伴右上肢主动外展和前屈不能，被动前屈可。于当地医院行前后位 X 线检查未见右肩关节明显脱位征象，予以镇痛药物治疗，在家休养；患者症状无缓解，再次至当地医院就诊，行肩关节 MRI 检查，提示“右侧肩袖损伤？”为求进一步诊治，患者来本院骨科就诊。

既往身体尚好；有“癫痫”病史，长期规律服药，症状控制可；无外伤史。入院查体：右肩部无肿胀，右肩关节腔空虚(图 1)；右侧肱二头肌长头肌腱及肩峰下均压痛；右肩关节主动前屈、后伸、内收、外展，内旋、外旋活动度均受限。患者因右肩关节活动严重受限及疼痛，未测量肌力。右上肢浅感觉、深感觉和复合感觉，反射均正常。右肩 Dugas 征(+)，抽屉试验(+)。右肩关节疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Score, VAS) 6 分。影像学检查(入院当天)：X 线检查(图 2)和 CT(图 3)均提示，右肩关节后脱位，反 Hill-Sachs 损伤表现；MRI(图 4)提示，右肩关节后脱位并发反 Hill-Sachs 损伤，反 Bankart 损伤；右冈上肌腱、右肱二头肌长头腱和喙肱韧带损伤。入院诊断：右肩关节后脱位并发反 Hill-Sachs 损伤(S43.001)、肩袖损伤(S46.001)、右肱二头肌长头腱损伤(S46.102)。

患者于 2019 年 1 月 22 日行关节镜下右肩关节复位和肩胛下肌填塞术(McLaughlin 术)。术后第 2 天复查肩关节 CT，右肩关节脱位基本复位，肩胛下肌填塞术后改变(图 5~图 6)。予以换药，常规护理，非甾体消炎药镇痛及康复指导，患者于 2019 年 1 月 28 日出院。

本研究获中南大学湘雅三医院伦理委员会批准(No. 2020-S387)，患者知情同意。



图 1　术前体查

2 康复评定与治疗方法

2.1 评定方法

测量患者肩关节被动/主动前屈、后伸、内收、外展、外旋活动度。内旋活动度以中立位患者手心向后，手自后下向上，外展拇指，以拇指尖能够触碰到的脊柱棘突为准。正常可达 T_7 椎体高度(两侧肩胛骨下角之间)及以上。

采用徒手肌力检查评价肌力。该检查将肌力分为 0~5 级。0 级代表未触及肌肉收缩，5 级代表能抗重力及最大阻力完成全关节活动范围运动。分级越高，代表肌力越好。

采用 VAS 评价疼痛程度。该评分将疼痛划分为 0~10 分。患者根据自身感受选择一个级别代表疼痛。0 分代表没有疼痛，10 分代表最大疼痛。得分越高，疼痛程度越重。

采用改良 Rowe 评分[4]评价肩关节功能。该量表由

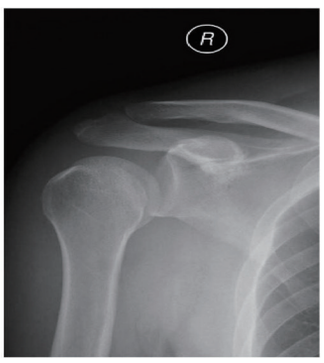
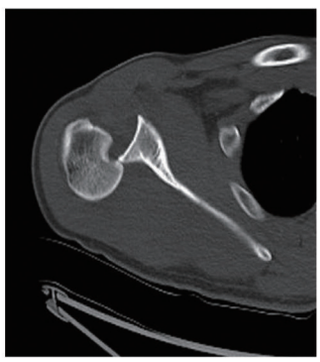
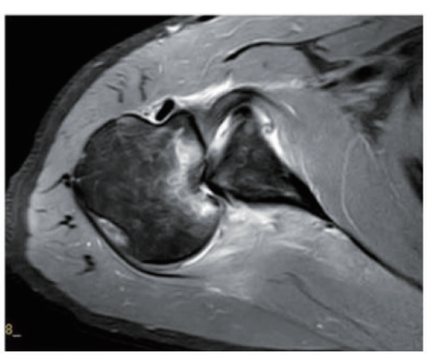
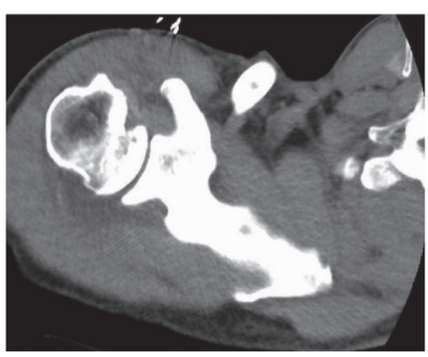
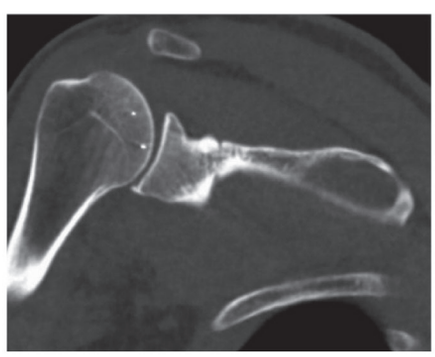


图2　术前（入院当天）X线片


图3　术前（入院当天）CT片


图4　术前（入院当天）MRI片


图5　术后第2天复查CT片


图6　术后第2天复查CT片

疼痛、稳定性、功能、运动和肌力5个部分组成。满分100分。得分越高，肩关节功能越好。

2.2 治疗方法

由于主客观条件制约，患者只能在家自行康复锻炼。根据术前评估及手术方式，参考肩关节生物力学原理，与骨科手术医生协商后，制定详细的居家康复训练方案。于术后第2天复查肩关节CT片后开始床旁康复指导，包括支具穿脱、体位摆放、疼痛处理、训练动作示范及讲解，每天1次，共4次。出院时患者携带图文纸质版居家康复训练方案在家自行康复，同时康复医师远程指导其训练过程中出现的相关问题。患者定期门诊复诊以评估康复疗效，并调整康复方案(表1、图7~图9)。

3 结果

术后6个月，患者肩关节主动前屈、后伸、内收、外展、外旋活动度达到正常，主动内旋至L_3水平，肌力正常，VAS由术前6分到术后0分，改良Rowe评分由术前16分提高至91分，患者恢复粉刷工作。随诊至术后10个月，主动内旋至L_1水平，改良Rowe评分93分，生活工作无影响。见表2、图10。

4 讨论

肩关节不稳临床很常见，但肩关节后脱位发病率只占肩关节不稳的2%~5%，部分发生于电击伤及癫痫发作时[5]。癫痫发作导致肌肉持续强直性收缩，上臂极度内旋，肱骨头突破后方关节盂导致肩关节后脱位，可同时并发反Hill-Sacks损伤，甚至关节盂后缘骨折和肩袖撕裂，加重肩关节后方的不稳定[6]。由于临床表现不典型，且肩关节正位X线片的投照体位原因容易漏诊[7]，增加腋位X线片或肩关节CT等可提高诊断率[8-9]。

表1　居家康复方案

项目	第一阶段(第0~4周)	第二阶段(第5~8周)	第三阶段(第9~14周)	第四阶段(> 14周)
康复问题	制动保护期：患肩疼痛及肿胀明显，肩关节长时间制动易产生关节僵硬	保护过渡期：肩关节各向被动活动度及肩胛骨的稳定性稍差	功能恢复期：肩关节被动外旋、内收、内旋受限，肩袖肌群的主动肌力弱	巩固强化期：肩关节的整体灵活性及协调性欠佳
康复目标	控制疼痛和肿胀，促进损伤软组织修复，防止肩关节僵硬及软组织粘连	扩大肩关节被动活动度，强化肩关节肌力，为肩关节主动运动做准备	肩关节被动活动度接近正常，开始肩关节主动肌力训练	增加肩关节主动活动及肩部肌群整体力量、本体感觉和协调性
关节活动度	仰卧位肩胛骨平面上肩关节被动前屈及外展< 45°，木棒辅助下外旋< 30°	肩关节被动前屈及外展< 90°，被动外旋< 45°。肩关节轻微钟摆运动(15°为宜)	肩关节被动前屈、外展、外旋10周时至正常。开始仰卧位被动至助动内收、内旋。增加向内钟摆及划圈运动	肩关节主动前屈，外展，外旋训练，如手指爬墙，擦桌子等。主动内旋至最大范围
肌力训练	支具保护下站立位肩关节前屈、后伸、外展肌群等长收缩训练	仰卧位主动耸肩，肩胛骨主动内收、外展等肌力训练	肩袖肌群主动前屈、外展。站立位/坐位主动耸肩，肩胛骨内收、外展等肌力训练	肩胛带肌群和肩袖肌群的各向抗阻耐力训练，如举哑铃
其他康复内容	支具外展外旋位佩戴8周(图7~图8)。患侧手、腕各向主动运动，肘关节被动运动。健侧肢体及躯干主动运动	第一、二阶段每次训练完患肩冰敷15 min，每4~6小时1次。疼痛剧烈时口服小剂量非甾体类消炎药	此阶段开始至训练结束，训练前患肩热敷10~15 min，手法按摩放松肩部各肌群，训练完患肩冰敷15 min，每天1~2次	进行患肩本体感觉和协调性训练。站立位各个方向抛接球，弹力带斜拉稳定性训练

注：①以上肌力训练每次10~20组，每天3次，根据疼痛程度灵活调整；②患者肱二头肌长头肌腱和冈上肌有损伤，第一阶段屈肘训练采用被动模式，同时禁止患肩主动外展；③第一、二阶段患肩禁止主动和被动内收，内旋和向内的钟摆运动以防内置物松动和再脱位。



图7 支具佩戴正位



图8 支具佩戴侧位

本例患者有癫痫发作史及上述并发症，就诊初期存在漏诊，需高度警惕。根据肱骨头的缺损面积和骨折稳定性，治疗方式分为保守治疗(缺损面积< 20%，骨折稳定性好)和手术治疗(缺损面积≥ 20%，骨折稳定性差)[2,10]。本例患者肱骨头缺损面积约占肱骨头关节面20%，稳定性差，采用关节镜下行McLaughlin术将肩胛下肌固定在肱骨头缺损的部分。

术后康复重点为恢复肩关节稳定性，防止再脱位。根据肩关节生物力学特点和肩关节不稳康复的基本原则[11]，将康复进程划分为四个阶段：早期(第一、二阶段)以组织愈合为主[12]，后期(第三、四阶段)以功能恢复为主。



手指爬墙训练　吊环训练　外展外旋训练　主动前屈肌力训练

图9　患者行居家康复锻炼

表2　术后患侧肩关节康复评估

时间	前屈(°)	后伸(°)	内收(°)	外展(°)	外旋(°)	内旋	肌力(级)	VAS	改良Rowe评分
术前(AROM)	0~60	0~15	0~20	0~30	−10~0	腰骶部	NS	6	16
术后2个月(PROM)	0~90	0~10	-	0~80	0~15	股骨粗隆下	2	4	51
术后4个月(AROM)	0~110	0~30	0~20	0~100	0~40	骶尾部	4	0	71
术后6个月(AROM)	0~180	0~50	0~45	0~180	0~90	L_3水平	5	0	91
术后10个月(AROM)	0~180	0~50	0~45	0~180	0~90	L_1水平	5	0	93

注：AROM，主动关节活动度；PROM，被动关节活动度；NS，未测



图10　术后10个月肩关节功能（右侧为患侧）

软组织愈合是恢复肩关节静态稳定性的基础，多采用局部制动；但长时间制动和疼痛将导致关节粘连，肌力下降。因此，早期的康复在促进软组织愈合的同时，也应减少疼痛和制动引起的并发症。患者居家无理疗仪器，故采取冰敷辅以口服非甾体类消炎药以缓解疼痛。冰敷使微小血管收缩，减缓细胞代谢和炎症因子渗出，同时使痛感神经纤维传递速度减慢，痛觉阈值提高[13]。术后2个月，患者VAS由术前6分降至4分。此时，如何实现制动和早期活动的动态平衡是康复难点。术后的制动体位和时间至关重要，但目前无统一标准。部分原因是McLaughlin术为非解剖重建，可能导致肩关节内旋活动度轻度减少[14-15]。本例患者治疗方案根据的是肩关节生物力学特点和损伤组织的愈合时间[12]：即软组织愈合前，当肱骨处于盂肱关节中间位(肱骨对胸廓前屈45°，外展45°)及在肩胛平面上运动时软组织张力较小；超出肩胛平面将增加肩关节脱位风险[11]；而软组织损伤愈合需6~8周。Black等[16]也提出术后6周内禁止患肩主动内旋有助于肩胛下肌的愈合，预防再脱位。考虑本例患者同时并发韧带和肩袖损伤，因此，术后肩关节制动于轻度外展外旋位8周(图7、图8)[8,17-18]，至第二阶段时肩关节被动活动仍控制在肩胛骨平面上。术后2个月，除被动外旋活动受限(0~15°)外，肩关节被动前屈、后伸和外展活动度均达到预期目标，改良Rowe评分由术前16分提高到51分，达到一般功能。被动外旋受限考虑与患者担心外旋活动会影响肩胛下肌愈合而训练过分保守有关。

后期随着腱骨愈合牢固，康复重点转为提高肩部肌群肌力，增加肩关节协调性。肩部肌群，特别是肩袖外旋肌群、三角肌后束和肩胛带肌群肌力增加，有助于维持肩胛骨及盂肱关节于正常位置，增加肩关节动态稳定性[19]。而本体感觉信息可通过关节囊的机械感受器传入中枢神经系统，整合后调节肩关节囊周围张力，提高肩袖肌群肌力，增加肩关节柔韧性[20]。肩关节不稳患者的本体感觉特别是位置觉和运动觉明显下降[21]，且患者为油漆工，粉刷工作中需反复进行上举过头动作，故此期采取弹力带和抛接球等形式进行肌力和本体感觉训练。术后6个月患者肌力恢复正常，肩关节主动活动度特别是外旋活动通过后期的心理疏导和强化训练后也明显改善。术后10个月除主动内旋受限外(考虑与肩胛下肌的填充致内旋力臂缩短有关[14])，肩关节主动前屈、后伸、内收、外展和外旋活动度均达正常。改良Rowe评分达到93分。患者粉刷工作和生活均不受影响。

本研究还存在以下局限性。首先，本例为远程指导下的居家康复治疗，缺乏专业的手法治疗和理疗，下一步可对比两者是否存在差异。其次，本例病情复杂，早期居家康复训练过程中缺乏专业心理辅导；将来需进一步完善包括身心的全面康复计划。再次，本例为个案研究，无法得出统计学结果和循证医学的证据。肩关节后脱位并发反Hill-Sachs骨折发病率低，该案例获得满意的临床预后，因此本研究可以为该疾病提供个体康复治疗经验。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] Kelly M J, Holton A E, Cassar A J, et al. The aetiology of posterior glenohumeral dislocations and occurrence of associated injuries: a systematic review [J]. Bone Joint J, 2019, 101-B(1): 15-21.

[2] Wellmann M, Pastor M F, Smith T. Diagnostics and treatment of posterior shoulder instability [J]. Unfallchirurg, 2018, 121 (2): 134-141.

[3] Chauhan A, Mosier B, Kelly B, et al. Posterior shoulder instability in athletes [J]. JBJS Rev, 2015, 3(8): 01874474-201508000-00001.

[4] Jensen K U, Bongaerts G, Bruhn R, et al. Not all Rowe scores are the same! Which Rowe score do you use? [J]. J Shoulder Elbow Surg, 2009, 18(4): 511-514.

[5] Byram G R, Field A C, Field L D. Arthroscopic management of locked posterior shoulder dislocations [J]. Arthrosc Tech, 2018, 7(9): e945-e949.

[6] Moroder P, Plachel F, Tauber M, et al. Risk of engagement of bipolar bone defects in posterior shoulder instability [J]. Am J Sports Med, 2017, 45(12): 2835-2839.

[7] Stenvers E, van Raay J. Posterior shoulder dislocation; an often-missed diagnosis [J]. Ned Tijdschr Geneeskd, 2019, 163: D3083.

[8] 吴晓明,蔡明,东靖明,等. 肩关节后脱位诊断与治疗的专家共识[J]. 中国骨与关节杂志, 2019, 8(8): 610-616.

Wu X M, Cai M, Dong J M, et al. A consensus on the treatment of acute posterior shoulder dislocation [J]. Chin J Bone Joint, 2019, 8(8): 610-616.

[9] Ogul H, Tas N, Ay M, et al. Sonoarthrographic examination of posterior labrocapsular structures of the shoulder joint [J]. Br J Radiol, 2020, 93(1106): 20190886.

[10] Alepuz E S, Pérez-Barquero J A, Jorge N J, et al. Treatment of the posterior unstable shoulder [J]. Open Orthop J, 2017, 11: 826-847.

[11] 王惠芳,王予彬 . 肩关节不稳定的康复[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2001, 23(6): 51-53.

Wang H F, Wang Y B. Rehabilitation of shoulder instability [J]. Chin J Phys Med Rehabil, 2001, 23(6): 51-53.

[12] Cottrell J A, Turner J C, Arinzeh T L, et al. The biology of bone and ligament healing [J]. Foot Ankle Clin, 2016, 21(4): 739-761.

[13] Malanga G A, Yan N, Stark J. Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for musculoskeletal injury [J]. Postgrad Med, 2015, 127(1): 57-65.

[14] Krackhardt T, Schewe B, Albrecht D, et al. Arthroscopic fixation of the subscapularis tendon in the reverse Hill-Sachs lesion for traumatic unidirectional posterior dislocation of the shoulder [J]. Arthroscopy, 2006, 22(2): 221-227.

[15] Demirel M, Ersen A, Karademir G, et al. Transfer of the lesser tuberosity for reverse Hill-Sachs lesions after neglected posterior dislocations of the shoulder: a retrospective clinical study of 13 cases [J]. Acta Orthop Traumatol Turc, 2017, 51(5): 362-366.

[16] Black L O, Ko J K, Quilici S M, et al. Fresh osteochondral allograft to the humeral head for treatment of an engaging reverse Hill-Sachs lesion: technical case report and literature review [J]. Orthop J Sports Med, 2016, 4(11): 1807717800.

[17] Konda S R, Fisher N, Gage M, et al. Posterior fracture dislocation of the shoulder: a modified McLaughlin procedure[J]. J Orthop Trauma, 2017, 31(Suppl 3): S36-S37.

[18] Wolke J, Kruger D, Gerhardt C, et al. Conservative therapy of acute locked posterior shoulder dislocation: clinical and radiological long-term results [J]. Unfallchirurg, 2014, 117(12): 1118-1124.

[19] Backer H C, Galle S E, Maniglio M, et al. Biomechanics of posterior shoulder instability: current knowledge and literature review [J]. World J Orthop, 2018, 9(11): 245-254.

[20] Myers J B, Wassinger C A, Lephart S M. Sensorimotor contribution to shoulder stability: effect of injury and rehabilitation [J]. Man Ther, 2006, 11(3): 197-201.

[21] Lubiatowski P, Ogrodowicz P, Wojtaszek M, et al. Bilateral shoulder proprioception deficit in unilateral anterior shoulder instability [J]. J Shoulder Elbow Surg, 2019, 28(3): 561-569.

(收稿日期:2020-06-24 修回日期:2020-10-26)